

RSA

Création des clés

- Choisir p et q deux nombres premiers *distincts*
- Calculer $n = pq$
- Calculer $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$
- Choisir $e < \varphi(n)$ avec $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$
- Calculer d tel que $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

Clé publique: (n, e)

Clé privée: (n, d)

Chiffrement

$$C \equiv M^e \pmod{n}$$

Déchiffrement

$$M \equiv C^d \pmod{n}$$

Paillier

Création des clés

- Choisir p et q deux nombres premiers aléatoires indépendants
- Calculer $N = pq$ et $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$

Clé publique: n

Clé privée: $\rho = n^{-1} \pmod{\varphi(N)}$

Chiffrement

- Choisir r aléatoire dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$c \equiv (1 + mn)r^n \pmod{n^2}$$

Déchiffrement

On a $r = c^\rho \pmod{n}$

Donc :

$$m = \frac{(c \cdot r^{-n} \pmod{n^2}) - 1}{n}$$